UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1
SECCIÓN A
INGENIERO FERNANDO PAZ
AUXILIAR KHRISTIAN GARCÍA

Planificación y Desarrollo de Plataforma E-commerce para QuetzalDev

GRUPO 28	
202300512	Daniel Andree Hernández Flores
202302220	Enner Esaí Mendizabal Castro
202300794	Valery Pamela Alarcón Ramos

GUATEMALA 10 DE MARZO DEL AÑO 2026

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVOS DEL INFORME 2
a. General 2
b. Específicos 2
3. ALCANCES 3
a. Investigación de competidores 3
b. Aplicación de frameworks de análisis 3
c. Implementación del e-commerce con carrito y simulación de compra 3
d. Arquitectura de información 3
e. Mapeo TICs con metodología M3 3
f. Planificación ágil en 2 sprints 3
4. PRODUCTOS O SOLUCIONES 4
a. Producto 1 (basado en ERP): SafeCase 4
b. Producto 2 (basado en Desarrollo Web): LegalFlow 4
c. Producto 3 (basado en Desarrollo de Apps Móviles): HomeHub 5
d. Alineación con requerimientos del enunciado 6
5. OBJETIVOS 7
a. SMART 7
b. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) 7
c. OKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTS) 8
d. Resumen de alineación SMART ↔ KPI ↔ OKR 9
6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 10
a. Problema 10
b. Solución 10
7. MAPEO DEL ECOSISTEMA TIC 11
a. Mapa general 11

b. Descripción Detallada de los Mecanismos 12
Mecanismo 1 — Motor de E-Commerce 12
Mecanismo 2 — Sistema de Carrito con Contexto Global 13
Mecanismo 3 — Formulario de Checkout con Validación 13
Mecanismo 4 — Generador de Recibo y Persistencia en localStorage 13
Mecanismo 6 — Automatización de Email post-compra 14
Mecanismo 7 — CRM y Segmentación de Leads 14
c. Justificación estratégica del mapeo 15
8. ANÁLISIS DE ENTORNO Y COMPETENCIA 16
a. Investigación de 10 competidores 16
b. Insight principal de competencia 18
Implicaciones estratégicas para QuetzalDev: 18
c. Análisis VUCA 19
d. Diamante de Porter 20
e. Análisis PEST 21
f. Las 5 Fuerzas de Porter 21
Fuerza 1: Rivalidad entre competidores existentes — *Media-Alta* 21
Fuerza 2: Amenaza de nuevos entrantes — *Alta* 21
Fuerza 3: Poder negociador de los proveedores — *Bajo* 22
Fuerza 4: Poder negociador de los clientes — *Media* 22
Fuerza 5: Amenaza de productos sustitutos — *Media* 22
g. Análisis SWOT / FODA 23
h. Análisis TOWS / CAME 24
i. Análisis SOAR 25
9. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SITIO 26
a. Decisiones Técnicas 26
b. Mapa de Rutas de la Aplicación 26

c. Descripción Funcional por Vista 26
d. Árbol de Componentes (Atomic Design) 27
e. Estructura del sitio (secciones y navegación) 28
Mapa de páginas y rutas principales: 28
f. Flujo de usuario (catálogo → carrito → simulación de compra) 32
Flujo operativo definido: 33
Elementos de soporte del flujo: 33
g. Relación entre arquitectura y objetivos del negocio 33
Aportes de la arquitectura a objetivos estratégicos: 33
10. PLANIFICACIÓN ÁGIL E IMPLEMENTACIÓN WEB 35
a. Procesos clave identificados 35
b. Sprint 1 — Investigación, Definición del Producto y Diseño Estratégico 35
Temas Correctos Trabajados en el Sprint 1 35
Resultado Esperado del Sprint 1 36
Dinámica Scrum Observada en el Sprint 1 37
c. Sprint 2 — Desarrollo del Sitio, Documentación y Cierre Ejecutivo 37
Temas Correctos Trabajados en el Sprint 2 37
Resultado Esperado del Sprint 2 38
Dinámica Scrum Observada en el Sprint 2 39
d. Enlace de la plataforma funcional 39
11. CONCLUSIONES 40

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo desarrolla la postulación de una plataforma e-commerce para QuetzalDev, empresa tecnológica que busca ampliar su alcance digital mediante la comercialización de productos de software derivados de sus líneas de servicio: ERP, desarrollo web y desarrollo de aplicaciones móviles.

La propuesta integra una visión estratégica y operativa para sustentar la viabilidad del proyecto, considerando análisis del entorno competitivo, definición de una oferta de valor clara y planificación de ejecución por fases. Como parte del alcance práctico, se contempla la implementación de una web funcional con catálogo de productos, carrito de compras y simulación de compra, acompañada de evidencia técnica y argumentación de negocio.

Este documento se estructura conforme a los requerimientos de la práctica, priorizando los componentes evaluados en rúbrica: investigación de competidores, aplicación de frameworks de análisis, mapeo TIC con metodología M3, arquitectura de información y planificación ágil en dos sprints.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

a. General

Presentar una propuesta integral de plataforma e-commerce para QuetzalDev que justifique, desde el análisis estratégico y la planificación ágil, la comercialización de tres productos de software con potencial de escalabilidad y adopción en el mercado digital.

b. Específicos

- Diseñar una propuesta de valor para tres productos de software basados en los servicios de ERP, desarrollo web y desarrollo móvil.
- Analizar el entorno competitivo mediante la investigación de 10 competidores y la aplicación de los frameworks VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS y SOAR.
- Definir el ecosistema TIC del proyecto utilizando metodología M3, describiendo mecanismos y su aporte estratégico.
- Establecer la arquitectura de información del sitio para optimizar navegación, claridad de oferta y flujo de compra.
- Planificar la ejecución del proyecto en dos sprints, identificando procesos clave y entregables por iteración.
- Implementar y documentar una plataforma e-commerce funcional con carrito y simulación de compra, vinculada a los entregables solicitados.

3. ALCANCES

a. Investigación de competidores

Se realizará el análisis de 10 competidores relevantes en el sector de soluciones tecnológicas y software comercializable en línea, con el fin de identificar patrones de oferta, diferenciadores y oportunidades de posicionamiento para QuetzalDev.

b. Aplicación de frameworks de análisis

El informe incluirá la aplicación estructurada de los siete marcos solicitados (VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS y SOAR), conectando hallazgos con decisiones estratégicas del proyecto.

c. Implementación del e-commerce con carrito y simulación de compra

Se desarrollará una plataforma web funcional que permita visualizar productos, agregarlos al carrito y completar un flujo de compra simulado, cumpliendo con el requisito operativo del enunciado.

d. Arquitectura de información

Se definirá la estructura del sitio, su jerarquía de contenidos y el recorrido del usuario para asegurar coherencia entre objetivos de negocio, experiencia de uso y conversión.

e. Mapeo TICs con metodología M3

Se construirá el mapa del ecosistema TIC del proyecto con enfoque M3, detallando mecanismos, canales y componentes que respaldan la propuesta de valor digital.

f. Planificación ágil en 2 sprints

Se establecerá una planificación de trabajo en dos sprints, describiendo objetivos, tareas clave y resultados esperados por iteración, sin necesidad de fijar fechas específicas.

4. PRODUCTOS O SOLUCIONES

Los productos definidos para la plataforma e-commerce ya fueron seleccionados por el equipo y se encuentran implementados en el catálogo del sistema web. A continuación se presentan alineados al contexto funcional de la práctica:

a. Producto 1 (basado en ERP): SafeCase

- Relación con la línea de servicio: ERP orientado a Recursos Humanos.
- Enfoque del producto: manejo de denuncias de acoso dentro de la empresa.
- Ilustración en catálogo: SafeCase.png.
- Precio de venta: Q249.99.
- Descripción: sistema ERP especializado en la gestión y prevención del acoso laboral; permite registrar denuncias, administrar investigaciones internas y resguardar la confidencialidad de las personas involucradas.
- Funciones principales:
    - Módulo de denuncias anónimas y confidenciales.
    - Gestión de casos e investigaciones internas.
    - Dashboard de seguimiento para RRHH.
    - Notificaciones automáticas a responsables.
    - Reportes de cumplimiento y estadísticas.
- Beneficios principales:
    - Reduce riesgo legal ante denuncias de acoso.
    - Refuerza la confidencialidad del denunciante.
    - Aporta al cumplimiento de normativas laborales.
    - Mejora el clima organizacional.

b. Producto 2 (basado en Desarrollo Web): LegalFlow

- Relación con la línea de servicio: desarrollo web para gestión especializada.
- Enfoque del producto: administración de bufete de abogados.
- Ilustración en catálogo: LegalFlow.png.

- Precio de venta: Q179.99.
- Descripción: plataforma integral para bufetes que centraliza clientes, abogados, expedientes, audiencias, cobros y saldos en un solo sistema.
- Funciones principales:
    - Gestión de clientes y expedientes legales.
    - Asignación de abogados por caso.
    - Control de audiencias y vencimientos.
    - Facturación y seguimiento de saldos.
    - Historial completo por expediente.
- Beneficios principales:
    - Reduce pérdida de información entre casos.
    - Mejora la precisión y oportunidad de facturación.
    - Centraliza la agenda del equipo legal.
    - Acelera el acceso al estado de cada expediente.

c. Producto 3 (basado en Desarrollo de Apps Móviles): HomeHub

- Relación con la línea de servicio: desarrollo de apps móviles.
- Enfoque del producto: centralización de domótica del hogar.
- Ilustración en catálogo: HomeHub.png.
- Precio de venta: Q329.99.
- Descripción: aplicación móvil para controlar de forma centralizada dispositivos inteligentes del hogar, automatizar rutinas y monitorear seguridad y consumo energético.
- Funciones principales:
    - Control centralizado de dispositivos IoT.
    - Automatización de rutinas y escenas.
    - Monitoreo energético en tiempo real.
    - Integración con cámaras y seguridad del hogar.
    - Compatibilidad con Alexa, Google Home y Apple HomeKit.
- Beneficios principales:
    - Optimiza el consumo energético.

- Permite control remoto integral del hogar.
- Simplifica tareas cotidianas mediante automatización.
- Unifica la gestión de dispositivos en una sola app.

d. Alineación con requerimientos del enunciado

Los tres productos cumplen la condición de estar basados en los servicios núcleo de QuetzalDev (ERP, web y móvil), y cada uno cuenta con los elementos solicitados para su publicación en el e-commerce: ilustración, precio, descripción, funciones y beneficios.

5. OBJETIVOS

La definición de objetivos para este proyecto sigue tres enfoques complementarios: **SMART** (objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo), **KPI** (indicadores clave de desempeño para monitoreo operativo) y **OKR** (objetivos y resultados clave para alinear metas ambiciosas con métricas verificables).

a. SMART

Criterio	Descripción
Specific	Diseñar y presentar una plataforma e-commerce para QuetzalDev que venda 3 productos de software a partir de sus servicios base.
Measurable	Entregar informe ejecutivo y enlace a la web funcional, logrando al menos 15 ventas digitales en el primer mes.
Achievable	Uso de herramientas accesibles (React, TypeScript, Vite) para empaquetar módulos ya desarrollados por la empresa.
Relevant	Abrir un nuevo canal de ingresos recurrentes y escalables, enfocando el sitio en una propuesta clara de valor.
Time-bound	Cumplir los entregables y metas en el primer trimestre de 2026 (1S-2026)

b. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

Los indicadores se enfocan en lo que el sistema sí registra actualmente.

Categoría	KPI	Métrica	Meta (90 días)	Fuente de Datos
Ventas	Tasa de conversión de Checkout	(Compras / Visitas al checkout) * 100	≥ 5 %	Base de datos / Analytics
Operación	Abandono de carrito	(Carritos abandonados / Carritos creados) * 100	< 30 %	Base de datos

Operación	Tasa de clics en Catálogo	(Clics en "Agregar al carrito" / Visitas al catálogo) * 100	>= 15%	Analytics / Eventos del frontend
Soporte	Tiempo de resolución	Horas promedio por ticket de los 3 productos	< 4 horas	Sistema de tickets
Ventas	Ticket Promedio (AOV – Average Order Value)	(Ingresos totales / Número de compras)	>= Q 200.00	Base de datos / Sistema de órdenes

c. OKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTS)

Objetivo 1: Lanzar la plataforma e-commerce de QuetzalDev con éxito operativo.

Key Result	Métrica	Meta (90 días)
KR1	100% de las vistas funcionales	6 vistas
KR2	Implementar simulación de compra sin errores de validación	<10% de tasa de error

Objetivo 2: Posicionar y rentabilizar los 3 productos empaquetados en el mercado local.

Key Result	Métrica	Meta (90 días)
KR1	Alcanzar la meta de ventas digitales en el primer mes de operación	15 ventas
KR2	Lograr una alta satisfacción del cliente (Net Promoter Score)	≥ 70 de NPS

Objetivo 3: Sustentar el proyecto con análisis estratégico y metodológico.

Key Result	Métrica	Meta (90 días)
KR1	Completar la aplicación de frameworks de análisis de entorno.	7 frameworks
KR2	Ejecutar el proyecto mediante planificación ágil	2 sprints completados

d. Resumen de alineación SMART ↔ KPI ↔ OKR

- **SMART (La meta final):** Actúa como la "brújula" general del proyecto. Establece el destino exacto al que QuetzalDev debe llegar (15 ventas digitales de 3 productos específicos al cierre del 1S-2026). Es el gran objetivo macro que justifica la inversión en el e-commerce.

- **KPI (Los signos vitales):** Son los indicadores de salud en tiempo real que nos dicen si el sistema está funcionando operativamente para llegar a la meta. Mientras el SMART mira al final del trimestre, los KPIs (como la conversión del checkout o el abandono de carrito) se monitorean diario/semanalmente para detectar cuellos de botella en la plataforma web.

- **OKR (El puente estratégico):** Es la metodología que conecta la operación diaria (KPIs) con la gran meta final (SMART). Los Objectives definen las prioridades cualitativas del equipo (ej. "Lanzar con éxito operativo"), mientras que los Key Results utilizan métricas concretas (muchas veces alimentadas por los mismos KPIs) para confirmar objetivamente si ese objetivo se logró o no. En conjunto, garantizan que el esfuerzo técnico de desarrollo web se traduzca en resultados de negocio.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

a. Problema

QuetzalDev dispone de capacidades sólidas en ERP, desarrollo web y desarrollo móvil; sin embargo, carece de una plataforma comercial unificada para transformar dichas capacidades en productos digitales empaquetados y monetizables de forma continua.

Actualmente, la ausencia de un canal e-commerce con experiencia de compra estructurada limita la visibilidad de la oferta, dificulta la comunicación de valor por producto y reduce las oportunidades de conversión frente a competidores que ya comercializan soluciones en línea con procesos más estandarizados.

A nivel estratégico, esta brecha genera tres impactos principales:

- Menor alcance digital y posicionamiento de marca en segmentos objetivo.
- Baja escalabilidad comercial al depender de esquemas tradicionales de captación.
- Desaprovechamiento de oportunidades en nichos concretos ya identificados por el equipo: gestión de denuncias laborales, administración legal y domótica.

b. Solución

Se propone implementar una plataforma e-commerce funcional para QuetzalDev que centralice el catálogo de productos, habilite carrito de compras y permita simulación de compra, integrando criterios de negocio, arquitectura de información y planeación ágil.

La solución se materializa en tres productos alineados a las líneas estratégicas de la empresa:

- SafeCase (ERP): gestión y prevención del acoso laboral en entornos corporativos.
- LegalFlow (Web): administración integral de operaciones para bufetes de abogados.
- HomeHub (Móvil): centralización de dispositivos domóticos en una sola aplicación.

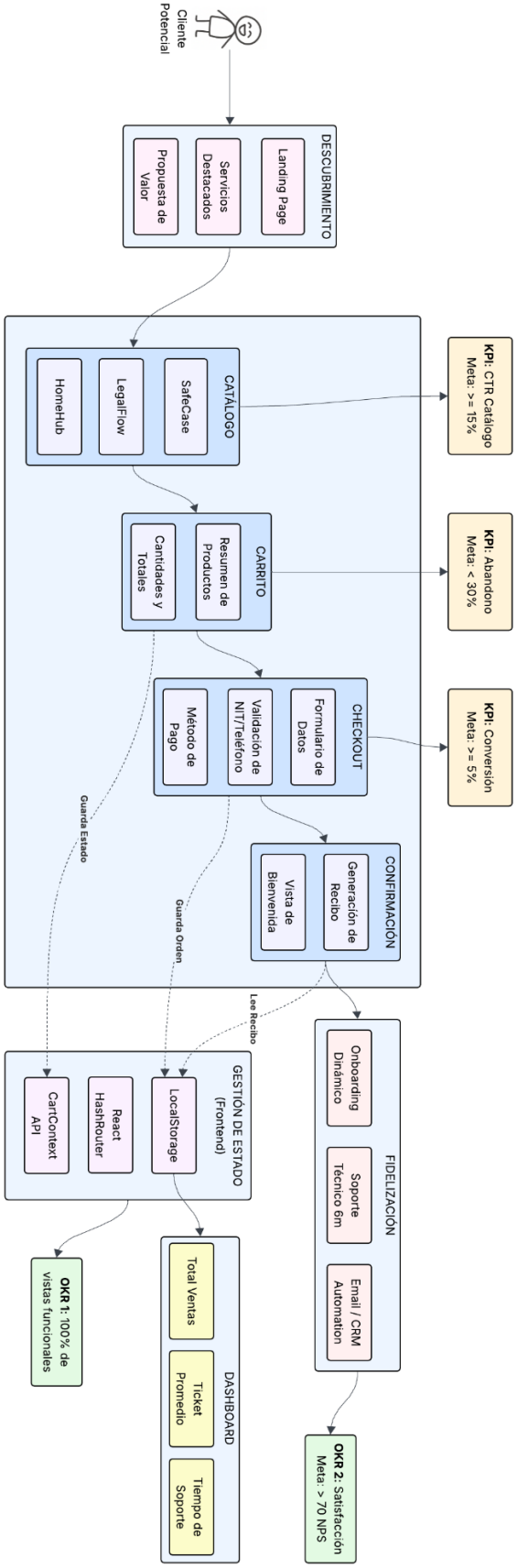
Para asegurar su viabilidad y trazabilidad, la propuesta se respalda en:

- Investigación de competidores e identificación de insights de mercado.
- Aplicación de frameworks de análisis (VUCA, Diamond, PEST, Five Forces, SWOT, TOWS y SOAR).
- Mapeo del ecosistema TIC mediante metodología M3.
- Plan de ejecución en dos sprints con procesos clave y evidencias funcionales.

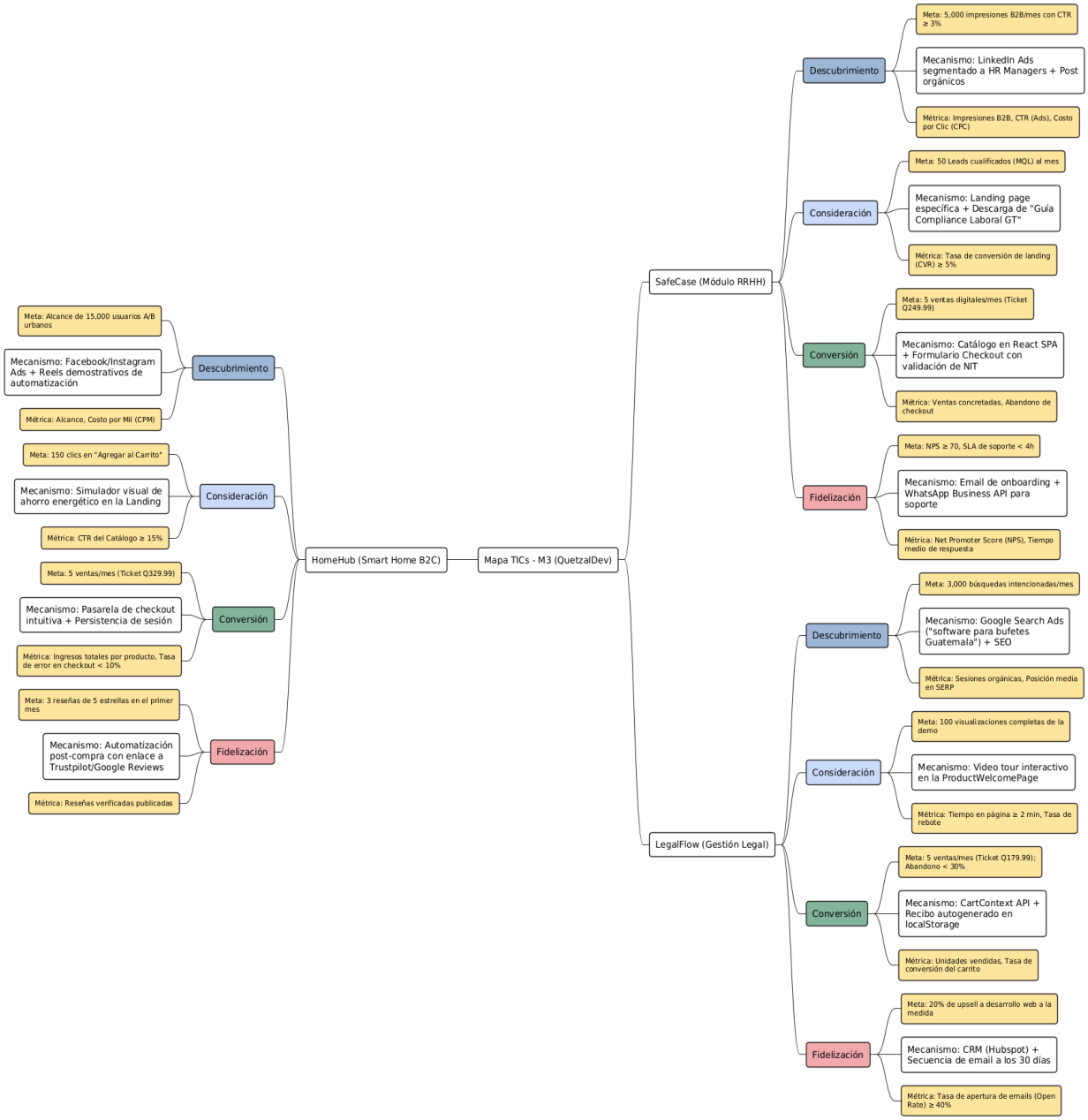
Con este enfoque, QuetzalDev no solo presenta un sitio web demostrativo, sino una propuesta comercial digital con fundamentos estratégicos, capacidad de crecimiento y alineación con los entregables exigidos por la práctica.

7. MAPEO DEL ECOSISTEMA TIC

a. Mapa general



b. Mapa Detallado



c. Descripción Detallada de los Mecanismos

Los mecanismos son las **acciones técnicas, automatizaciones y procesos** que activan los mensajes a través de los medios, convirtiéndolos en resultados medibles.

<u>Mecanismo 1 — Motor de E-Commerce</u>

- **Descripción:** La plataforma web desarrollada en React 18 + TypeScript + Vite actúa como el mecanismo central de captura y conversión. Opera como una SPA con enrutamiento HashRouter, permitiendo navegación sin recargas de página y una experiencia fluida desde el catálogo hasta el recibo.

- **Función en el ecosistema:** Convierte el tráfico entrante (desde anuncios o búsqueda orgánica) en compradores mediante un flujo de 4 pasos: catálogo → carrito → checkout → recibo.
- **KPI asociado:** Tasa de conversión catálogo → checkout meta 5 %; abandono de carrito < 30 %.

Mecanismo 2 — Sistema de Carrito con Contexto Global

- **Descripción:** CartContext.tsx gestiona el estado global del carrito de compras mediante React Context API. Persiste el carrito en la sesión del usuario y proporciona funciones de agregar, eliminar y vaciar artículos accesibles desde cualquier componente de la aplicación.
- **Función en el ecosistema:** Retiene la intención de compra del usuario mientras navega entre páginas, reduciendo la fricción en la conversión.
- **KPI asociado:** Promedio de ítems por carrito meta ≥ 1.5 productos.

Mecanismo 3 — Formulario de Checkout con Validación

- **Descripción:** CheckoutForm.tsx implementa validación de campos en tiempo real: formato de teléfono guatemalteco 1234-5678, NIT 1234567-8, número de tarjeta y email válido. Bloquea el envío hasta que todos los campos requeridos sean correctos, reduciendo errores y rechazos.
- **Función en el ecosistema:** Actúa como el punto de conversión definitivo; captura los datos de facturación necesarios y genera el número de orden único.
- **KPI asociado:** Tasa de error en formulario < 10 % de los submissions.

Mecanismo 4 — Generador de Recibo y Persistencia en localStorage

- **Descripción:** Al confirmar el checkout, el sistema genera un objeto receipt con número de orden, datos de cliente, método de pago y detalle de productos. Lo almacena en localStorage para recuperarlo en /recibo sin backend. Incluye CTA personalizado por producto adquirido hacia la página de bienvenida. **Función en el ecosistema:** Cierra el ciclo de compra de forma satisfactoria, entrega el comprobante y hace el onboarding al producto inmediato.
- **KPI asociado:** 100 % de compras con recibo generado correctamente; tasa de clic a bienvenida post-compra meta 60 %.

Mecanismo 5 — Página de Bienvenida al Producto (ProductWelcomePage)

- **Descripción:** Vista dinámica parametrizada por productId que actúa como el primer punto de onboarding post-compra. Muestra features, beneficios y una nota explicativa sobre cómo accedería al panel real en producción. Funciona como un "puente" entre la compra simulada y la entrega real del producto.
- **Función en el ecosistema:** Aumenta la percepción de valor inmediato post-compra y reduce la probabilidad de solicitudes de reembolso.
- **KPI asociado:** Tiempo promedio en página de bienvenida meta ≥ 90 segundos.

Mecanismo 6 — Automatización de Email post-compra

- **Descripción:** Tras la confirmación de orden, se activa un workflow en Mailchimp/SendGrid que envía: (1) email de bienvenida con instrucciones de acceso, (2) email de seguimiento a los 3 días con tips de uso, (3) email a los 30 días solicitando una reseña del producto.
  Función en el ecosistema: Maximiza el valor del ciclo de vida del cliente (LTV), recoge retroalimentación para mejoras de producto y genera testimonios sociales que alimentan el funnel de awareness.
- **KPI asociado:** Tasa de apertura de emails meta ≥ 40 %; tasa de reseñas generadas ≥ 20 %.

Mecanismo 7 — CRM y Segmentación de Leads

- **Descripción:** Los datos del formulario de checkout (empresa, NIT, email) se sincronizan con un CRM (HubSpot Free o Zoho CRM) para construir perfiles de cliente, identificar oportunidades de upsell hacia proyectos a la medida de QuetzalDev.
- **Función en el ecosistema:** Transforma compradores de productos empaquetados en prospectos calificados para los servicios ERP y desarrollo a medida, cerrando el ciclo del ecosistema de negocio completo de QuetzalDev.
- **KPI asociado:** Tasa de conversión de comprador de producto empaquetado a cliente de servicio a medida meta 5 % en 6 meses.

d. Justificación estratégica del mapeo

La estructuración de este ecosistema TIC bajo la metodología M3 se justifica por la necesidad de guiar al usuario guatemalteco a través de un embudo de conversión digital con baja fricción. Al alinear los Medios (canales B2B y B2C) con Mensajes altamente contextualizados al entorno local, se asegura que el tráfico que llega a la plataforma tenga una intención de compra calificada. Los Mecanismos implementados (SPA en React, validaciones en tiempo real y persistencia de carrito) están diseñados estratégicamente para retener esa intención, automatizar la entrega del valor (recibo y onboarding) y transformar prospectos en clientes recurrentes, maximizando el LTV (Life Time Value) con el menor costo de adquisición posible.

8. ANÁLISIS DE ENTORNO Y COMPETENCIA

a. Investigación de 10 competidores

Para construir un panorama competitivo útil para la toma de decisiones, se seleccionaron 10 competidores considerando relación funcional con los tres productos del portafolio (SafeCase, LegalFlow y HomeHub), presencia digital y similitud en propuesta de valor.

No	Competidor	Segmento Relacionado	Tipo	Propuesta Principal	Oportunidad para Quetzaldev
1	NAVEX (EthicsPoint)	SafeCase (ERP de denuncias)	Directo	Canal de denuncias y gestión de casos de cumplimiento corporativo.	Competir con una experiencia más simple para empresas medianas en LATAM.
2	AllVoices	SafeCase (ERP de denuncias)	Directo	Reportes confidenciales de acoso y conductas indebidas con analytics para RRHH.	Diferenciarse con localización normativa y precios más accesibles.
3	FaceUp	SafeCase (ERP de denuncias)	Directo	Plataforma de whistleblowing con enfoque en seguridad del denunciante.	Ofrecer implementación rápida y enfoque educativo para cultura organizacional.
4	Clio	LegalFlow (gestión legal web)	Directo	Suite cloud para gestión de bufetes: casos, documentos, agenda y facturación.	Posicionarse como alternativa más económica para firmas pequeñas.

5	MyCase	LegalFlow (gestión legal web)	Directo	Gestión legal integral con portal de cliente y pagos en línea.	Diferenciarse con UX más clara y onboarding guiado en español.
6	PracticePanther	LegalFlow (gestión legal web)	Directo	Automatización de flujos de trabajo legales y control financiero por expediente.	Enfocarse en simplicidad operativa para despachos en crecimiento.
7	Samsung SmartThings	HomeHub (app domótica)	Directo	Plataforma para control y automatización de dispositivos IoT del hogar.	Competir con una experiencia unificada centrada en facilidad de uso.
8	Home Assistant	HomeHub (app domótica)	Directo	Ecosistema de automatización open-source altamente configurable.	Diferenciarse con menor complejidad técnica para usuario no experto.
9	Apple Home (HomeKit)	HomeHub (app domótica)	Indirecto	Integración de hogar inteligente dentro del ecosistema Apple.	Apostar por compatibilidad multiplataforma sin dependencia de marca.
10	Google Home	HomeHub (app domótica)	Indirecto	Control por voz y automatizaciones conectadas a servicios Google.	Destacar privacidad, personalización y consolidación de dispositivos heterogéneos.

b. Insight principal de competencia

La principal brecha competitiva del mercado no está en la ausencia de funcionalidades, sino en la fricción de adopción. Los competidores líderes ofrecen plataformas robustas, pero con barreras frecuentes para el segmento objetivo (costos elevados, complejidad de configuración, ecosistemas cerrados o experiencia poco contextualizada para LATAM).

Implicaciones estratégicas para QuetzalDev:

- Diferenciación por simplicidad operativa: priorizar una experiencia clara desde el descubrimiento del producto hasta la simulación de compra.
- Diferenciación por enfoque regional: comunicar beneficios en lenguaje de negocio local, con soporte y narrativa adaptada al contexto latinoamericano.
- Diferenciación por verticalidad de solución: mantener productos especializados por nicho (SafeCase, LegalFlow y HomeHub) en lugar de una suite genérica.
- Diferenciación por velocidad: usar planificación ágil para iterar funcionalidades de alto impacto y responder rápido al mercado.

Síntesis ejecutiva del insight: QuetzalDev puede competir de manera efectiva no intentando superar a los líderes en amplitud funcional, sino reduciendo fricción, acelerando implementación y entregando valor específico por industria con una propuesta comercial digital simple y directa.

c. Análisis VUCA

El acrónimo VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad) permite caracterizar el entorno dinámico en el que QuetzalDev lanza su canal e-commerce.

Dimensión	Manifestación en el mercado de QuetzalDev	Respuesta estratégica
Volatilidad	Los frameworks de desarrollo frontend (React, Next.js, Vue) y los ecosistemas IoT (Matter, Thread) evolucionan cada 6–12 meses, amenazando la vigencia tecnológica de HomeHub y LegalFlow.	Mantener ciclos de actualización de producto semestrales y documentar el código para facilitar migraciones rápidas.
Incertidumbre	La demanda de software de compliance laboral (SafeCase) depende de cambios regulatorios impredecibles en legislación laboral guatemalteca; la adopción de smart home en Guatemala aún es emergente.	Diseñar SafeCase con adaptabilidad regulatoria modular; lanzar HomeHub con versión trial para validar adopción antes de escalar.
Complejidad	Las tres líneas de producto (RRHH, Legal, IoT) operan en ecosistemas tecnológicos y de negocio completamente diferentes, exigiendo conocimiento multidisciplinario y soporte técnico especializado para cada una.	Crear equipos de soporte especializados por producto; documentar roadmaps independientes por línea.
Ambigüedad	Los compradores potenciales (empresas medianas, bufetes, hogares modernos) tienen perfiles de madurez digital muy dispares; no existe claridad sobre qué canal digital convierte mejor en Guatemala.	Usar el e-commerce como canal de validación de mercado; medir tasas de conversión por producto para tomar decisiones basadas en datos.

d. Diamante de Porter

El Diamante de Porter analiza las ventajas competitivas nacionales/regionales que favorecen o limitan a QuetzalDev.

Vértice	Análisis
Condiciones de los factores	Guatemala cuenta con una creciente base de profesionales en TI formados en universidades como USAC y URL. El costo de mano de obra técnica es competitivo vs. EEUU o México, permitiendo a QuetzalDev desarrollar productos de calidad a menor costo. Debilidad: infraestructura de conectividad fuera de la capital aún limita la adopción de productos cloud/IoT.
Condiciones de la demanda	Las PyMEs guatemaltecas y centroamericanas enfrentan presión por digitalizarse post-COVID. Los bufetes de abogados, en particular, son un segmento no digitalizado con alta disposición a pagar por soluciones prácticas. El segmento smart home es emergente, pero con crecimiento acelerado en niveles socioeconómicos A/B.
Industrias relacionadas y de apoyo	Cloudflare, AWS y Azure tienen presencia regional, reduciendo costos de hosting. Ecosistemas como Google Home y Amazon Alexa ya están en el mercado guatemalteco, facilitando la adopción de HomeHub. La industria de telecomunicaciones (Tigo, Claro) impulsa la conectividad necesaria para productos IoT.
Estrategia, estructura y rivalidad	La competencia local directa en software empaquetado es escasa y fragmentada. La rivalidad principal viene de actores globales (CodeCanyon, Odoo) que no ofrecen soporte local. Esto crea un nicho defendible para QuetzalDev si actúa rápido y consolida su reputación regional antes de que actores globales inviertan en localización.

e. Análisis PEST

Factor	Variables clave	Impacto para QuetzalDev
Político	Regulación de protección de datos; posibles reformas al Código de Trabajo; incentivos fiscales para empresas tecnológicas.	SafeCase se beneficia de mayor regulación laboral. Riesgo moderado por protección de datos; mitigación con cifrado.
Económico	Inflación 4.2%; tipo de cambio Q7.75/USD estable; crecimiento PIB TIC 8%.	Precios accesibles para mercado objetivo; estabilidad cambiaria protege márgenes.
Social	Trabajo remoto; bienestar laboral; adopción de smart home en zonas urbanas; digitalización legal.	Los 3 productos se alinean con tendencias sociales actuales.
Tecnológico	Expansión 5G; dispositivos IoT con Matter; estandarización de React/TypeScript; IA generativa.	Arquitectura moderna y preparada para la evolución IoT.

f. Las 5 Fuerzas de Porter

Fuerza 1: Rivalidad entre competidores existentes — *Media-Alta*

El mercado de software empaquetado local es fragmentado y poco maduro, con pocos actores bien establecidos. Sin embargo, la presencia de marketplaces globales (CodeCanyon, Gumroad) con catálogos de miles de productos introduce una presión de precio permanente. La rivalidad aumenta si actores regionales como ContaPyme o Bitrix24 deciden expandirse al mercado guatemalteco con campañas agresivas.

Fuerza 2: Amenaza de nuevos entrantes — *Alta*

Las barreras de entrada al mercado de software empaquetado son bajas: cualquier desarrollador con un repositorio en GitHub puede crear una tienda en Gumroad en menos de una hora. Sin embargo, la barrera real para QuetzalDev es la diferenciación por soporte local, conocimiento regulatorio guatemalteco y integración con ecosistemas enterprise, elementos difíciles de replicar por un nuevo entrante.

Fuerza 3: Poder negociador de los proveedores — *Bajo*

Los insumos tecnológicos son commodities con múltiples alternativas y precios competitivos. No existe un proveedor dominante capaz de imponer condiciones.
Para HomeHub, la dependencia de APIs de Alexa/Google Home introduce un riesgo moderado, mitigable con capas de abstracción.

Fuerza 4: Poder negociador de los clientes — *Media*

Las empresas medianas y bufetes suelen evaluar pocas alternativas antes de comprar. El precio accesible reduce la presión de negociación.
Sin embargo, clientes grandes pueden exigir descuentos o personalizaciones que no están contempladas dentro del producto estándar empaquetado.

Fuerza 5: Amenaza de productos sustitutos — *Media*

Los sustitutos principales son:

- Excel/Sheets para gestión de casos legales,
- WhatsApp/correo para denuncias laborales,
- Apps separadas para IoT.

Este riesgo disminuye conforme los usuarios perciben el costo de oportunidad y el riesgo operativo de mantener procesos manuales.

g. Análisis SWOT / FODA

	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
Internas	F1. Equipo técnico con experiencia en ERP, Web y Mobile. F2. Código propio, sin licencias de terceros. F3. Tres productos diferenciados (RRHH, Legal, IoT). F4. Plataforma e-commerce con UX neumórfica. F5. Soporte incluido 6 meses. F6. Precios competitivos (Q179–Q329).	D1. Marca con bajo reconocimiento masivo. D2. Productos sin validación real de usuarios. D3. Sin pasarela de pago real integrada aún. D4. Equipo pequeño para soporte. D5. Dependencia de dispositivos IoT de terceros para HomeHub.
Externas	**Oportunidades (O)**	**Amenazas (A)**
	O1. Demanda creciente de compliance laboral. O2. Digitalización de bufetes. O3. Crecimiento del mercado smart home. O4. Poca competencia local en software empaquetado. O5. Alianzas con RRHH/consultoras. O6. Programas de digitalización PyME.	A1. Entrada de actores globales. A2. Cambios de API en ecosistemas IoT. A3. Desconfianza en compras en línea. A4. Ciclos tecnológicos rápidos. A5. Cambios regulatorios para SafeCase.

h. Análisis TOWS / CAME

Estrategias FO — Ofensivas (Fortalezas + Oportunidades)

Estrategia	Descripción
FO1 — Campaña dirigida a bufetes	Combinar F1+F2+O2 para campaña de marketing B2B, con demos técnicas de LegalFlow.
FO2 — Alianza con consultoras de RRHH	F5+F3+O1+O5 → modelo de reventa para SafeCase.
FO3 — Posicionamiento smart home regional	F4+F6+O3+O4 → diferenciar HomeHub como app local con soporte en español.

Estrategias FA — Defensivas (Fortalezas + Amenazas)

Estrategia	Descripción
FA1 — Moat regulatorio para SafeCase	F1+F2+A5 → documentar cumplimiento legal para generar confianza.
FA2 — Capa de abstracción IoT	F1+F2+A2 → desacoplar APIs específicas de Alexa/Google.

Estrategias DO — Reorientación (Debilidades + Oportunidades)

Estrategia	Descripción
DO1 — Programa piloto con 5 clientes beta	D2+O1+O2 → validación con feedback real.
DO2 — Integración con pasarela local	D3+O6 → Visanet/BAM para reducir fricción de compra.

Estrategias DA — Supervivencia (Debilidades + Amenazas)

Estrategia	Descripción
DA1 — Plan de comunicación de marca	D1+A3 → contenido en LinkedIn/YouTube para construir confianza.
DA2 — Actualizaciones gratuitas por 1 año	D5+D2+A4 → garantía de compatibilidad tecnológica.

i. Análisis SOAR

Dimensión	Contenido
Strengths	Equipo full-stack; tres verticales diferenciados; UX premium; precios bajos; sin licencias externas.
Opportunities	Mercado LATAM en crecimiento; digitalización PyME; auge smart home; posibilidad de escalar regionalmente.
Aspirations	Ser referente #1 en software empaquetado en GT; lanzar versión SaaS al año 2; expandir HomeHub a hoteles/apartamentos en año 3.
Results	15 ventas en primer mes; NPS ≥70; tiempos de soporte <4h; ingresos Q15,000/3 meses; 3 reseñas verificadas por producto.

9. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SITIO

a. Decisiones Técnicas

Capa	Tecnología	Justificación
Framework UI	React 18 + TypeScript	Tipado estático, ecosistema maduro
Build Tool	Vite 5	HMR rápido, builds optimizados
Enrutamiento	React Router (HashRouter)	No requiere backend
Estado global	Context API	Suficiente y sin complejidad extra
Estilos	CSS Modules	Encapsulación y neumorfismo
Persistencia	localStorage	Mantener carrito y recibo

b. Mapa de Rutas de la Aplicación

```
/ (HashRouter)
├── /                    → HomePage
├── /catalogo            → CatalogPage
├── /carrito             → CartPage
├── /checkout            → CheckoutPage
├── /recibo              → ReceiptPage
└── /bienvenida/:productId → ProductWelcomePage
```

c. Descripción Funcional por Vista

Landing Page — /

- Propuesta de valor
- Beneficios
- Preview de productos
- Estadísticas
- CTA al catálogo

Catálogo — /catalogo

- Grid de productos
- Cards con nombre, precio, categoría
- Botón “Agregar al carrito”

Carrito — /carrito

- Lista editable
- Cantidades, subtotales, total
- Vaciar carrito
- CTA a checkout

Checkout — /checkout

- Datos del comprador
- Métodos de pago (tarjeta, transferencia, PayPal)
- Validaciones
- Generación de orden y guardado en localStorage

Recibo — /recibo

- Confirmación
- Detalle completo
- Botón imprimir
- CTA a bienvenida del producto

Bienvenida — /bienvenida/:productId

- Onboarding
- Features y beneficios
- CTAs de navegación

d. Árbol de Componentes (Atomic Design)

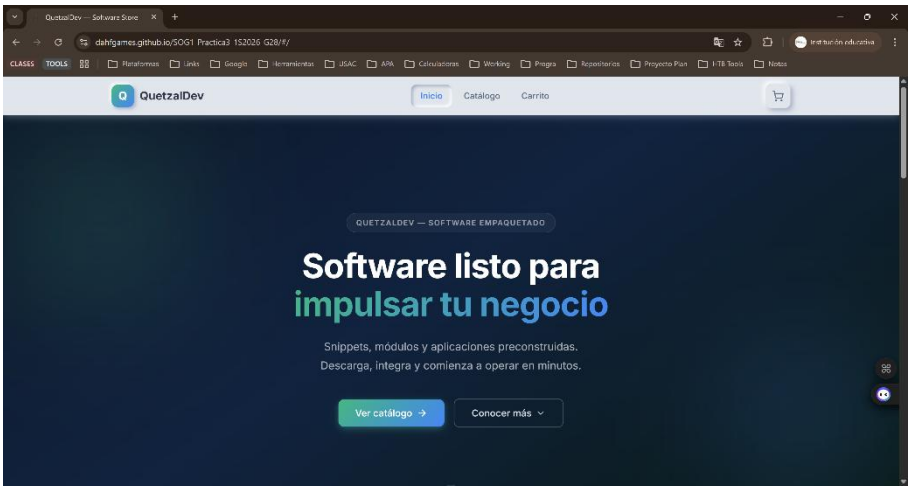
```
MainLayout
├── Navbar
│   ├── NavLink
│   └── NeuBadge
├── HeroSection
├── ProductGrid
│   └── ProductCard
├── CartList
│   └── CartItemCard
│       └── QuantitySelector
├── CheckoutForm
└── Footer
```

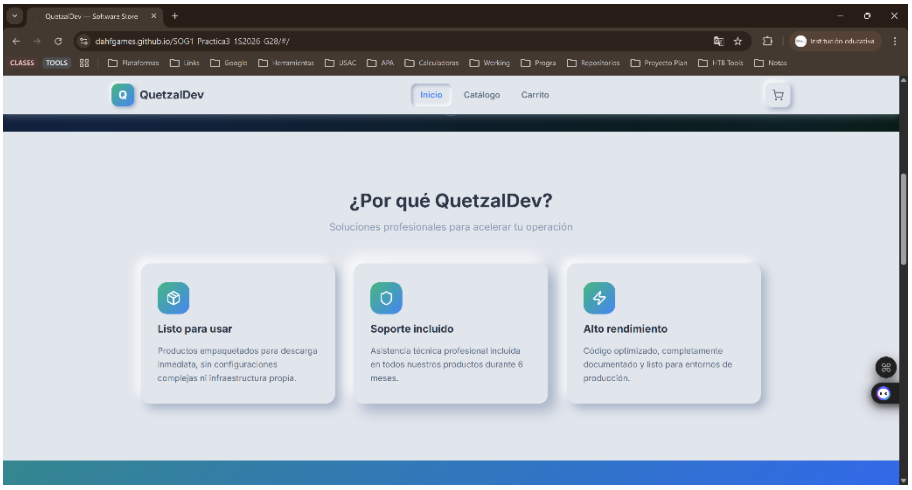
e. Estructura del sitio (secciones y navegación)

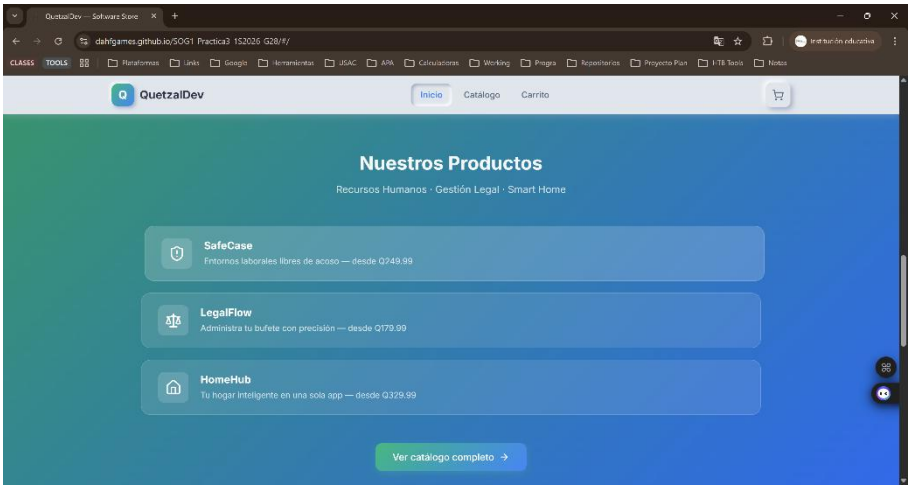
La arquitectura del sitio se implementa bajo una estructura jerárquica clara con layout persistente (navbar + contenido + footer), permitiendo navegación consistente en todo el recorrido de compra.

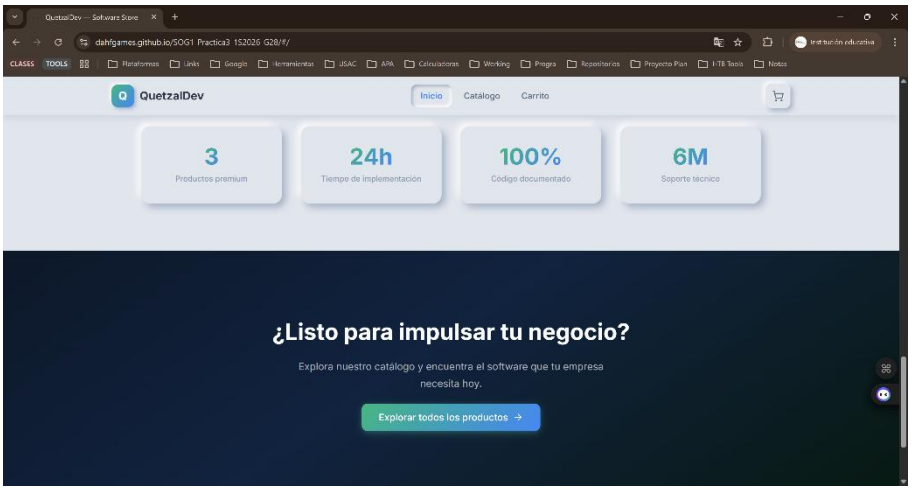
<u>Mapa de páginas y rutas principales:</u>

- / Inicio (HomePage): presentación de valor, beneficios, teaser de productos y llamados a la acción hacia catálogo.

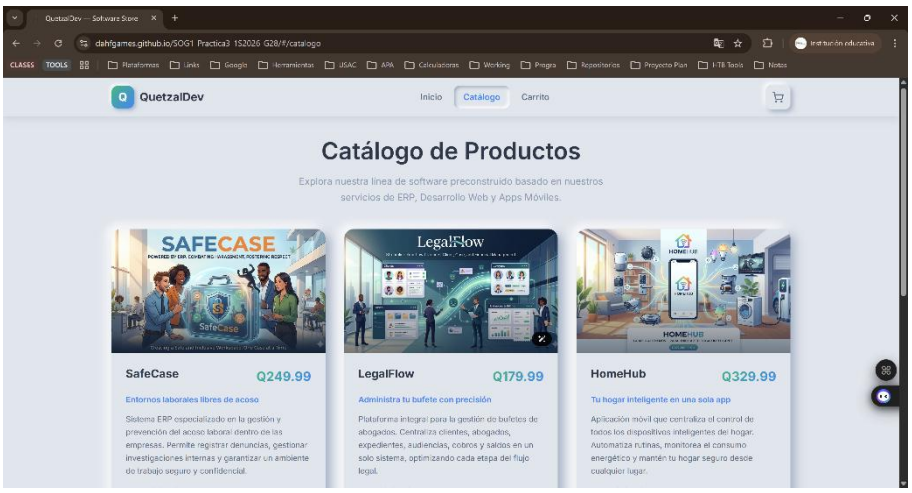




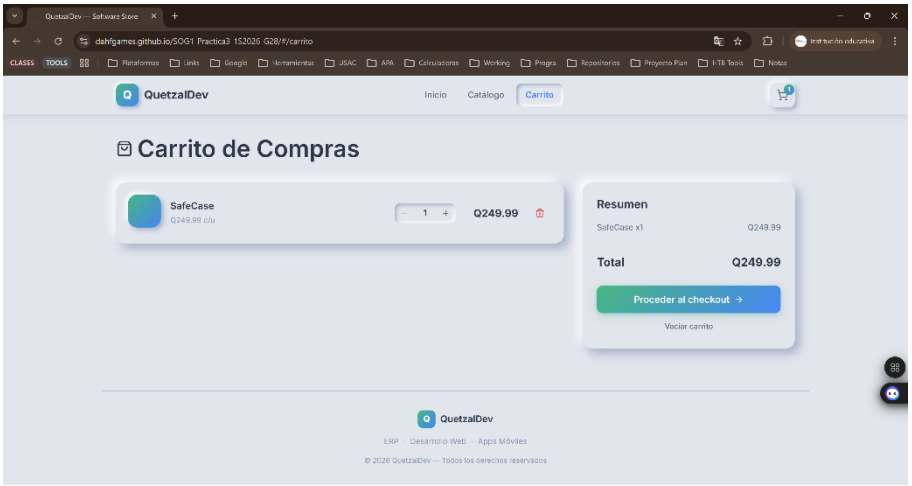




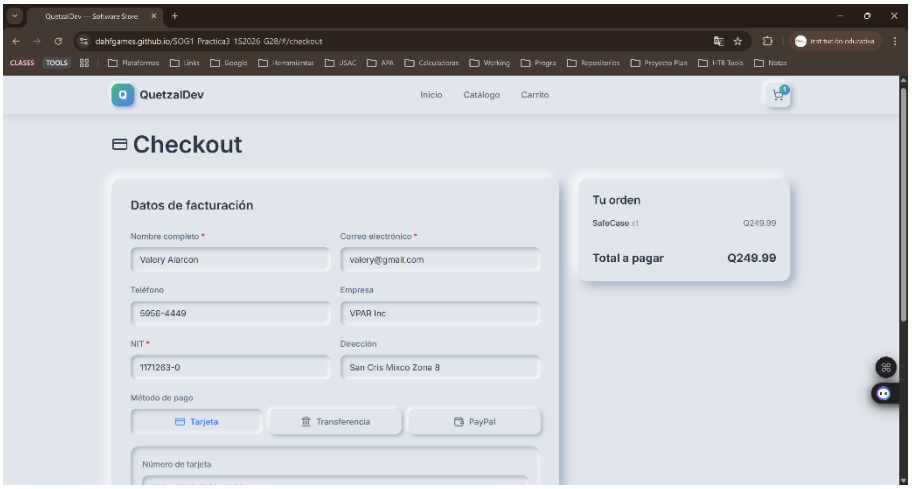
- /catalogo Catálogo (CatalogPage): visualización de los 3 productos con ficha comercial completa y acción de agregar al carrito.



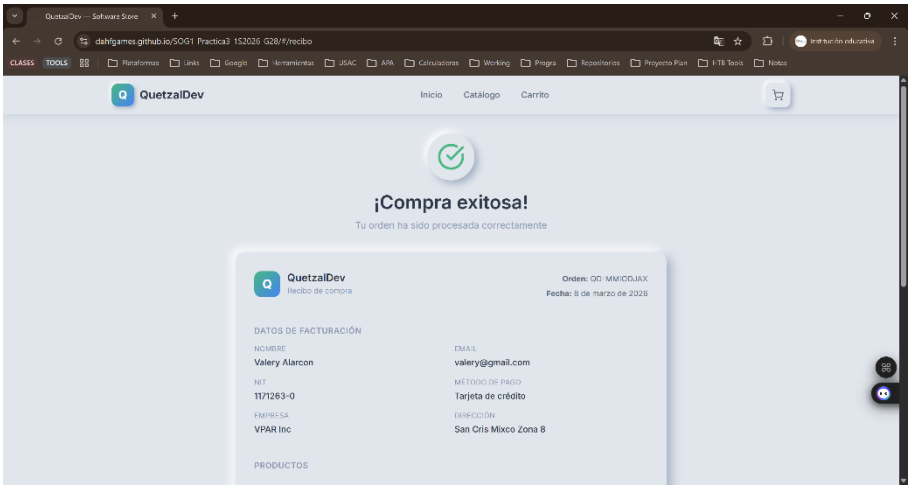
- /carrito Carrito (CartPage): gestión de productos seleccionados, cantidades, eliminación y resumen total.

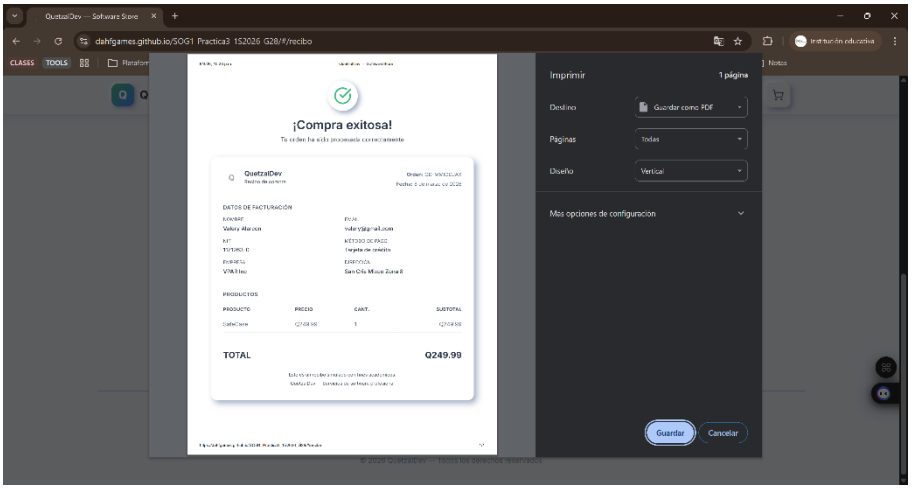


- /checkout Checkout (CheckoutPage): captura de datos de compra y validación previa a generar recibo.

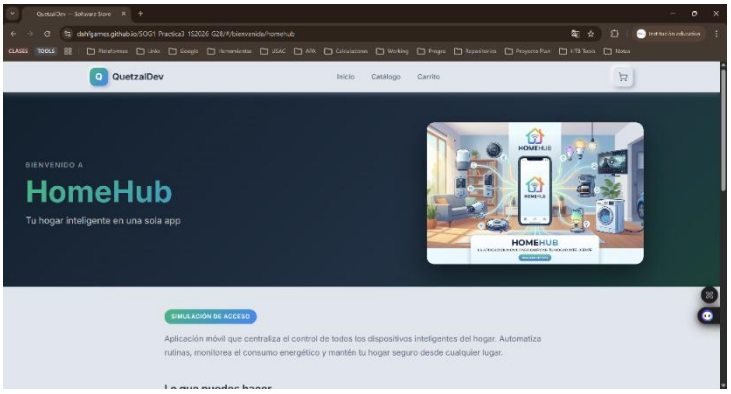


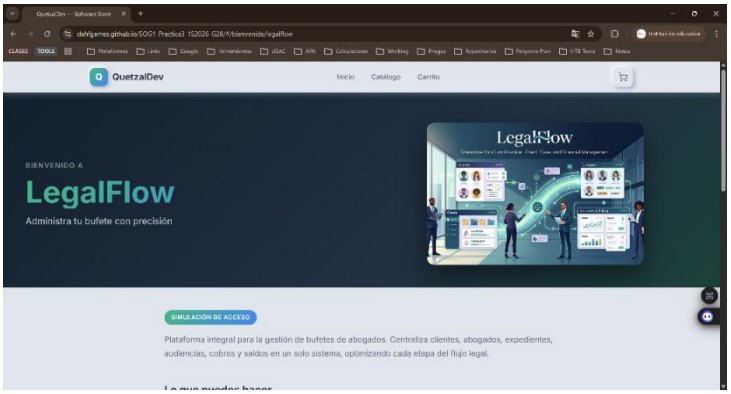
- /recibo Recibo (ReceiptPage): confirmación de compra simulada, detalle de orden y accesos a productos adquiridos.

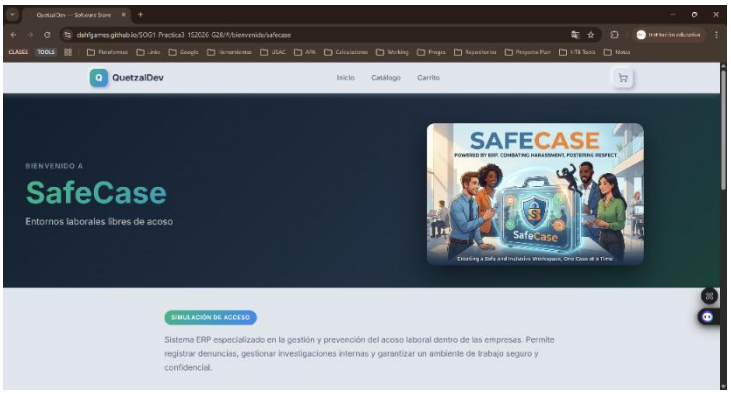




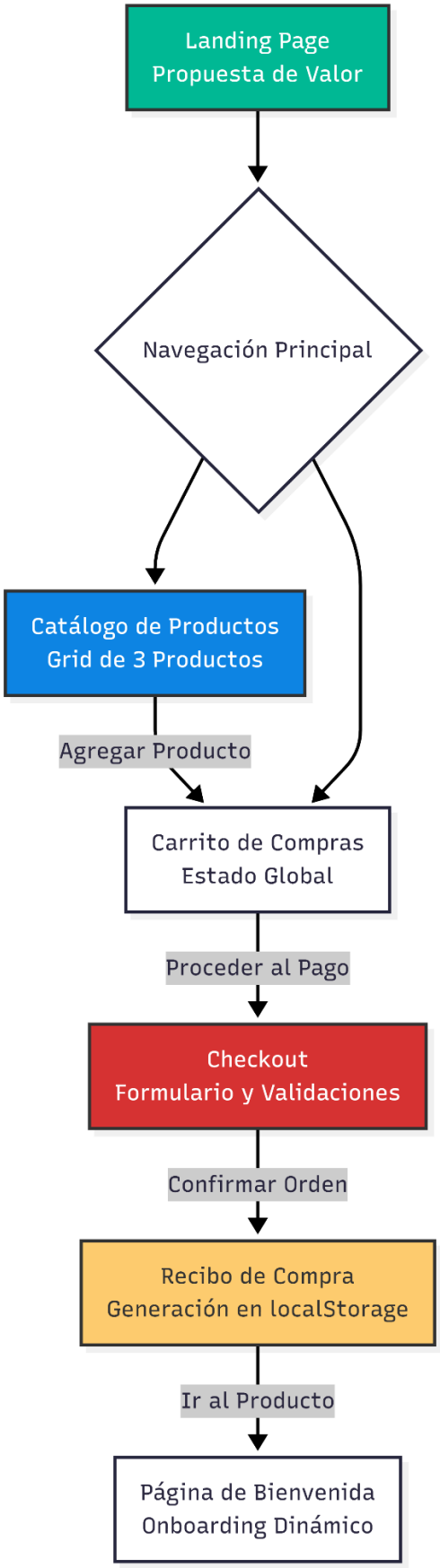
- /bienvenida/:productId Bienvenida de producto (ProductWelcomePage): pantalla de acceso simulado al producto comprado.







f. Flujo de usuario (catálogo → carrito → simulación de compra)



Flujo operativo definido:

- **Descubrimiento**: el usuario llega a Inicio (/) y accede al catálogo por CTA principal.
- **Evaluación**: en Catálogo (/catalogo) revisa precio, descripción, funciones y beneficios de cada producto.
- **Selección**: agrega uno o varios productos al carrito; el sistema actualiza contador y subtotal.
- **Decisión**: en Carrito (/carrito) ajusta cantidades, elimina ítems o continúa a checkout.
- **Conversión**: en Checkout (/checkout) completa datos de compra y confirma la orden simulada.
- **Confirmación**: en Recibo (/recibo) visualiza orden, totales y datos de facturación.
- **Postcompra simulada**: accede a /bienvenida/:productId para representar la entrega/acceso al producto digital.

Elementos de soporte del flujo:

- Estado global del carrito para mantener coherencia entre vistas.
- Persistencia temporal del recibo para mostrar confirmación de compra.
- Mensajes de estado para escenarios de carrito vacío o recibo no disponible.

g. Relación entre arquitectura y objetivos del negocio

La arquitectura propuesta está directamente alineada con el objetivo comercial del proyecto: convertir capacidades técnicas en ventas digitales de productos de software.

Aportes de la arquitectura a objetivos estratégicos:

- **Claridad comercial**: separa etapas de descubrimiento, comparación y compra para facilitar comprensión de la oferta.
- **Conversión**: reduce fricción con un flujo corto y predecible (catálogo-carrito-checkout-recibo).
- **Escalabilidad**: la estructura por rutas permite incorporar nuevos productos y contenidos sin rediseñar el núcleo del sitio.
- **Trazabilidad**: cada etapa del recorrido tiene propósito medible para análisis posterior de comportamiento del usuario.

- **Diferenciación**: combina propuesta de valor por nicho con experiencia digital simple, coherente con el insight competitivo identificado.

En síntesis, la arquitectura de información no solo organiza contenido, sino que funciona como soporte operativo para posicionamiento, conversión y crecimiento del e-commerce de QuetzalDev.

10. PLANIFICACIÓN ÁGIL E IMPLEMENTACIÓN WEB

a. Procesos clave identificados

- Investigación y Definición: Análisis del entorno competitivo, ideación de los 3 productos (SafeCase, LegalFlow, HomeHub) y mapeo M3.
- Arquitectura y Diseño UI: Creación de wireframes, definición de rutas web y diseño de interfaz neumórfica.
- Desarrollo Frontend: Implementación de la SPA en React 18, gestión de estado global (CartContext) y validación de formularios.
- Pruebas y QA: Simulación de flujo de compra completo (catálogo → recibo).
- Documentación y Cierre: Consolidación del informe ejecutivo y manuales.

b. Sprint 1 — Investigación, Definición del Producto y Diseño Estratégico

Objetivo del Sprint:

Construir la base conceptual del proyecto antes del desarrollo, definiendo el alcance, los productos, el análisis competitivo, los marcos estratégicos y la estructura inicial del e-commerce.

<u>Temas Correctos Trabajados en el Sprint 1</u>

Según las evidencias del tablero, este sprint estuvo orientado a actividades de análisis y estructuración, no a desarrollo de páginas del sitio. Los temas reales fueron los siguientes:

- Organización inicial del proyecto
- Revisar enunciado de la práctica.
- Definir roles del equipo.
- Definir alcance del proyecto.
- Investigación de mercado y competencia
- Investigar 10 competidores de software similar.
- Analizar características de los competidores.
- Identificar ventajas competitivas.
- Extraer insight principal del mercado.

- Definición de la oferta de productos
- Idear producto 1 basado en ERP.
- Idear producto 2 basado en desarrollo web.
- Idear producto 3 basado en apps móviles.
- Redactar descripción de los productos.
- Definir precios estimados.
- Definir beneficios de cada producto.
- Definir funciones principales de cada producto.
- Arquitectura y planteamiento del e-commerce
- Definir estructura del e-commerce.
- Diseñar arquitectura de información del sitio.
- Diseñar estructura de páginas.
- Diseñar flujo de compra.
- Mapeo TIC y ecosistema digital
- Investigar metodología M3.
- Crear mapa TICs preliminar.
- Definir mecanismos TICs.
- Identificar canales digitales.
- Análisis estratégico del proyecto
- Aplicar framework VUCA.
- Aplicar framework PEST.
- Aplicar Five Forces.
- Realizar análisis SWOT.
- Generar estrategia con TOWS.
- Elaborar propuesta con SOAR.

Resultado Esperado del Sprint 1

Al cierre del Sprint 1, el equipo debía contar con una definición clara del negocio digital de QuetzalDev:

- Productos propuestos.
- Justificación estratégica.
- Visión del mercado.
- Arquitectura preliminar del sitio.

- Mapa TIC inicial.

En otras palabras, este sprint construyó el qué y el porqué del proyecto.

Dinámica Scrum Observada en el Sprint 1

- **Backlog:**
  Se registraron inicialmente tareas de levantamiento conceptual y análisis (competidores, alcance, productos, frameworks).
- **En Progreso:**
  El tablero muestra tareas activas como investigación M3, análisis de competidores, arquitectura de información, definición del e-commerce, funciones de producto y aplicación de frameworks (VUCA, PEST, Five Forces, SOAR).
- **Control de Calidad:**
  Varias tareas de definición pasaron por revisión: productos, precios, beneficios, insight del mercado, etc.
- **Listo:**
  Se completaron primero las tareas base de entendimiento del proyecto: revisión del enunciado, definición del alcance y definición de roles del equipo

c. Sprint 2 — Desarrollo del Sitio, Documentación y Cierre Ejecutivo

Objetivo del Sprint:

Implementar la plataforma e-commerce, validar su funcionamiento, documentar la solución desarrollada y consolidar los entregables finales del proyecto.

Temas Correctos Trabajados en el Sprint 2

Basado en los tableros del equipo, este sprint ya no se centró en ideación, sino en implementación, documentación y cierre.

- Planificación técnica del desarrollo
- Definir estructura final del sitio.
- Priorizar tareas de desarrollo.
- Configurar estructura de navegación.
- Construcción de la plataforma web
- Crear página principal.

- Crear página de catálogo de productos.
- Crear páginas individuales de productos.
- Agregar producto 1 al sitio.
- Agregar producto 2 al sitio.
- Agregar producto 3 al sitio.
- Implementar carrito de compras.
- Implementar simulación de compra.
- Validación funcional
- Verificar que el sitio cargue correctamente.
- Documentación del proyecto
- Documentar arquitectura del sitio.
- Documentar mapa TICs.
- Documentar análisis de frameworks.
- Documentar investigación de competidores.
- Documentar resultados del proyecto.
- Redactar introducción del informe ejecutivo.
- Generar informe ejecutivo en PDF.

Resultado Esperado del Sprint 2

Al finalizar el Sprint 2, el equipo debía tener una versión totalmente navegable del e-commerce de QuetzalDev:

- Catálogo funcional.
- Páginas individuales por producto.
- Flujo de compra simulado (carrito → checkout → recibo).
- Documentación consolidada y lista para presentación.

Este sprint produjo el cómo y el resultado final visible del proyecto.

Dinámica Scrum Observada en el Sprint 2

- **Backlog:**
  Se inició con tareas como creación de páginas, incorporación de productos y estructura final del portal.
- **En Progreso:**
  Las capturas muestran trabajo activo en la generación del informe ejecutivo y actividades finales de cierre.
- **Control de Calidad:**
  Varias tareas pasaron a revisión, tales como catálogo, páginas individuales, productos agregados, arquitectura del sitio e introducción del informe ejecutivo.
- **Listo:**
  Quedaron terminadas tareas clave:
  - Agregar productos al sitio.
  - Verificar carga correcta.
  - Documentar resultados.
  - Implementar compra simulada.
  - Documentar mapa TICs.
  - Concluir análisis de frameworks.

d. Enlace de la plataforma funcional

https://dahfgames.github.io/SOG1_Practica3_1S2026_G28/#/

11. CONCLUSIONES

- La propuesta e-commerce para QuetzalDev responde de forma directa al problema central identificado: la falta de un canal digital estructurado para comercializar soluciones de software de manera escalable.
- La definición de los productos SafeCase, LegalFlow y HomeHub evidencia una alineación clara entre los servicios base de la empresa (ERP, desarrollo web y desarrollo móvil) y oportunidades de mercado con valor comercial concreto.
- El enfoque metodológico planteado en la práctica fortalece la toma de decisiones, ya que combina investigación competitiva, análisis de entorno mediante siete frameworks estratégicos y mapeo TIC con metodología M3.
- La arquitectura de información, junto con el flujo catálogo-carrito-simulación de compra, permite transformar el análisis estratégico en una experiencia digital funcional y coherente con los objetivos de conversión.
- La planificación ágil en dos sprints aporta orden de ejecución, trazabilidad de avances y control sobre entregables, facilitando la implementación progresiva del proyecto.
- En conjunto, el proyecto no se limita a un prototipo web, sino que constituye una propuesta ejecutiva viable para fortalecer posicionamiento, alcance digital y proyección de ingresos de QuetzalDev.